

BAB 5: Event Handling

Di Pygame, semua interaksi pengguna (seperti menekan tombol keyboard, menggerakkan mouse, atau menutup jendela) masuk ke dalam sebuah antrean yang disebut **Event Queue** (Antrean Kejadian).

Setiap kali Anda menekan tombol, sistem akan menyimpan "kejadian" tersebut ke dalam antrean. Tugas program kita adalah memeriksa antrean tersebut di setiap *frame* dan memutuskan apa yang harus dilakukan.

Mekanisme Event

Di dalam *main loop*, kita menggunakan perintah `pygame.event.get()` untuk mengambil semua kejadian yang terjadi sejak *frame* terakhir. Kita akan melakukan iterasi (looping) melalui kejadian-kejadian tersebut menggunakan `for`.

Jenis-Jenis Event yang Sering Digunakan

1. **`pygame.QUIT`**: Terjadi saat pengguna menekan tombol silang (X) pada jendela.
 2. **`pygame.KEYDOWN`**: Terjadi saat tombol keyboard **ditekan**.
 3. **`pygame.KEYUP`**: Terjadi saat tombol keyboard **dilepas**.
 4. **`pygame.MOUSEBUTTONDOWN`**: Terjadi saat tombol mouse **ditekan**.
-

Contoh Implementasi: Menggerakkan Kotak

Mari kita buat kotak yang bisa bergerak ke kanan atau kiri saat Anda menekan tombol panah di keyboard.

Python

```
# Tambahkan ini di dalam loop utama Anda
for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
        running = False

    # Mendeteksi penekanan tombol
    elif event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_LEFT:
            print("Tombol Kiri Ditekan!")
            posisi_x -= 10 # Menggerakkan kotak ke kiri
        elif event.key == pygame.K_RIGHT:
            print("Tombol Kanan Ditekan!")
            posisi_x += 10 # Menggerakkan kotak ke kanan

# Pastikan variabel posisi_x sudah didefinisikan sebelum loop (contoh: posisi_x = 400)
```

Mengapa menggunakan `elif`?

Dalam *event loop*, kita menggunakan `elif` karena dalam satu *frame*, satu event spesifik hanya bisa terjadi sekali. Misalnya, Anda tidak mungkin menekan tombol KIRI dan KANAN secara bersamaan sebagai sebuah input yang saling meniadakan untuk satu event tunggal.

Tips Pro:

Jika Anda ingin gerakan yang sangat mulus (karakter bergerak terus selama tombol **ditahan**), metode `pygame.KEYDOWN` tidaklah cukup karena hanya mendeteksi saat ditekan pertama kali. Untuk gerakan mulus, nanti kita akan menggunakan `pygame.key.get_pressed()`. Namun, untuk sekarang, pahami dulu cara kerja `pygame.event.get()` agar Anda mengerti alur komunikasi antara pengguna dan program.